

脑电与基于脑电的脑机接口技术的临床应用进展

丁 晶

作者简介:主任医师,教授,博士研究生导师。现任复旦大学附属中山医院神经内科副主任。担任中华医学会神经病学分会癫痫学组和神经调控协作组委员,中国卒中学会理事,中国卒中学会脑血流与代谢分会常务委员兼秘书,上海市医学会神经内科专科分会副主任委员与癫痫学组组长,上海市医学会脑电图与临床神经生理专科分会主任委员,上海市医师协会神经内科医师分会副会长等。先后获得“中国杰出神经内科青年医师”“上海市优秀学科带头人”“上海杰出青年医学人才”等荣誉。荣获 2018 年上海医学科技奖二等奖、2019 年上海市科技进步奖二等奖。主持科学技术部重大专项子课题、国家自然科学基金面上项目,以及多项上海市科学技术委员会基金项目等。相关研究先后发表于 *Acta Neuropathologica*、*J Cereb Blood Flow Metab*、*Epilepsia* 等国际知名期刊,累计发表论文 100 余篇。

【摘要】 脑电图是临床常用诊疗工具,具有较好的时间分辨率。随着脑电采集方式、采集电极技术的不断进步,对脑电源数据分析的深入,对事件相关电位范式的扩展,脑电信号已经成为观察脑功能的重要窗口。基于脑电的脑机接口技术也将在未来成为重点关注的前沿技术。2024 年是脑电图诞生 100 周年,认识脑电图及与其相关的脑机接口技术,有助于人类更懂自己的大脑,也有助于推动新技术的发展,使更多人群获益。

【关键词】 脑电图;事件相关电位;脑机接口

【引用本文】 中文 丁晶. 脑电与基于脑电的脑机接口技术的临床应用进展[J]. 上海医学, 2024, 47(4): 217-219.
英文 DING J. Clinical application progress of electroencephalography and electroencephalography based brain computer interface technology[J]. SMJ, 2024, 47(4): 217-219.

DOI: 10.19842/j.cnki.issn.0253-9934.2024.04.004

中图分类号: R741; R318

2024 年是脑电图诞生 100 周年。1924 年,汉斯·伯格(Hans Berger)首先成功记录了人类脑电图(electroencephalography, EEG)。随着脑电监测、脑电解码技术的不断突破,EEG 已成为观察脑功能活动的重要窗口,基于脑电解码的脑机接口技术也不断取得重大突破。了解脑电生理及脑电后处理进展有助于促进医工结合新兴前沿技术在脑疾病中的临床应用。

1 EEG 及其应用进展

EEG 是将通过电极记录下来的脑细胞群的自发性、节律性电活动,加以放大变换而获得的肉眼可见图形。自 EEG 发明伊始,记录电极一般安置于头皮表面,通常被称为头皮 EEG。为了能监测到脑深部,尤其是内侧颞叶的电活动,蝶骨电极、鼻咽电极、卵圆孔电极等微创电极逐步进入临床

应用。随着功能磁共振和分子影像学辅助定位技术的发展,直接置于脑表面皮质的 EEG,即皮层脑电图(electrocorticography, ECoG),以及通过微创手术和立体定向技术行颅内植入电极的立体定向 EEG(stereoelectroencephalography, SEEG)均已在临床得以广泛应用。随着基于 EEG 的脑机接口技术的不断发展,微电极阵列(multi-electrode array, MEA)等一系列新的采集方法也在研究中探索临床医学的适用场景。

不同的采集方式,可以采集并反映不同的神经环路变化。EEG 是在毫秒时间尺度上的正弦活动。值得注意的是,头皮 EEG 或者蝶骨 EEG 等传统 EEG,并不能采集到单个神经元的放电,而是大量神经元的突触后电位的总和[即电极覆盖区域的神经元微环路(neural microcircuit)是由几十个或者几百个不同类型的细胞组成]。这些组成微环路的细胞间具有紧密的联系,执行相同的功能^[1]。

神经细胞突触间的离子运动会产生场电位

(field potential)。如果将电极植入大脑皮层,即可获得局部场电位(local field potential, LFP)。高频尖峰代表单个神经元的信号,低频 LFP 代表一组神经元群体的活动。这些神经信号可以在不同位置和深度被采集并放大。在脑电信号采集的过程中,电极放置越深,时空分辨率越高,信噪比越高,即信号质量越优。脑深部电刺激(deep brain stimulation, DBS)电极可以记录多个通道的所有兴奋性突触后电流与抑制性突触后电流的总和。研究^[2]已经证实, β 波爆发可以作为有价值的反馈调控点以对 DBS 程控进行个体化调控。

单根微电极是一种极其细小的电极,其直径通常 $<100\ \mu\text{m}$,有的甚至不足 $10\ \mu\text{m}$,可以更精准地达到目标神经元,并减轻植入相关的损伤。为了提高空间分辨率,单电极可以组成 MEA,可以并行记录多个神经元的信号,提供细胞水平、细胞群体水平和网络水平等多维度的神经活动信息。植入式 MEA,可以在采集信息的同时进行调控,是植入式脑机接口的核心组件。当前,微电极的材料不断进展,应用三维(3D)纳米技术打印的可定制的高密度 MEA 平台,可以根据临床需要进行定制,也可以支持多种生物医学设备^[3]。近期研究^[4]显示,由超微柔性电子网组成的新型探针,可以植入 $<100\ \mu\text{m}$ 的血管中获得皮层和嗅球的局部场电位和单个单元峰值,为脑电信号的采集提供了更多的选择。

值得注意的是,人类大脑中大约有 850 亿个神经元,需要同时被记录的神经元数量需达到足够多,才能深入认知脑功能。侵入式电极也正在向多通道方向发展,为脑机接口技术进入临床实用阶段创造有利条件。

2 脑电后处理进展

传统的 EEG 是通过傅里叶变换将原始 EEG 信号转换成可阅读模式,通过不同类型的波形指导疾病诊断,反映脑功能监测结果。在临床,多以 EEG 波形作为判断疾病严重程度或脑功能情况的指标。如 *The New England Journal of Medicine* 上发表的论文,研究了 EEG 中周期性活动在心脏骤停的昏迷患者预后指代中的应用^[5]。

采用视觉分析原始 EEG 信号的传统方法具有一定的局限性:其需要培训专业医师,花费人力和时间进行审图。复杂 EEG 图形判断准确度仍缺乏一致性的判断共识。有研究者就卷积神经网络模型(SCORE-AI)辅助 EEG 诊断的多中心准确性开展相关研究,其中,由 17 位专家注释的

30 493 例患者的 EEG 记录数据被纳入研究的测试集,经验证集分析,结果显示 SCORE-AI 可以区分异常与正常脑电活动,并将异常 EEG 记录数据分类为与临床决策相关的类别,即癫痫样局灶性、癫痫样广泛性、非癫痫样局灶性和非癫痫样弥漫性。研究^[6]表明,针对多中心测试数据集的 100 个 EEG 的平均准确率,SCORE-AI 与人类专家间无显著差异。该研究提示,未来类似的基于 AI 的全面、全自动的常规 EEG 判读技术适用于临床实践。

然而,EEG 采集过程中还有许多信息不能从传统的视觉阅图中体现。定量 EEG,是指基于时域、频域,非线性方法的数值分析和(或)视觉转换。Duffy 是最早(1977 年)采用定量技术分析脑电活动的学者。随着临床对脑功能监测及快速发现目标事件(如癫痫发作、缺血性事件等)需求的增加,例如 ICU 特别需要收集高效、客观、可靠的实时监测数据^[7],故相关研究和临床应用发展迅速。高密度 EEG 结合最新的机器学习技术,利于未来实现对大脑功能及脑网络变化更为直接的展示。例如,Fast-time-iteratively reweighted edge sparsity(FAST-IRES)技术基于机器学习,实现高密度 EEG 以客观估计神经信号源与电活动^[8]。

虚拟大脑等新的数字建模技术将有助于临床实践。虚拟大脑与机器学习结合后,可用于估计癫痫发生的范围和区域,其在未来可为临床诊疗实践提供帮助。虚拟大脑利用来自 MRI 的数据,以及植入的 SEEG 电极获得的颅内脑电记录数据,基于机器学习和 AI 估计模型的参数完成癫痫患者的大脑虚拟脑网络模型构建。虚拟脑模型可模拟不同的癫痫区假设的结果和相应的 SEEG 记录,这些模拟数据随后可用于预测各种条件下的大脑活动和行为。临床医师也可以利用虚拟大脑进行虚拟手术(即模拟手术)以预测患者预后^[9]。

同样,临床医师也可以通过脑电对外界的反应进行临床诊疗决策。对于临床界定的无反应的患者,可采用机器学习探测患者对语音、运动等指令做出反应时的脑电变化。例如,一项针对 ICU 内患者的前瞻性、连续病例研究^[10]结果显示,研究者发出“动一下手”的指令后,患者虽未对运动指令做出临床界定的行为反应,但 EEG 记录证明患者对这些指令做出反应时存在脑激活,其被称为认知-运动分离。有脑激活的患者一般具有相对良

好的预后。

3 事件相关电位 (event related potential, ERP) 及脑机接口应用

随着环境的变化,或自身心理活动的变化,脑电信号亦会有相应的改变。ERP 是指当外加一种特定的刺激作用于感觉系统或脑的某一部位,在给予刺激、撤销刺激或出现某种心理因素时,脑区所产生的电位变化。正如前述的昏迷患者,就是通过检测给予外界反应后的脑电反应性进行的诊断。如果将 ERP 放大并驱动相连的仪器,即传统所称的脑机接口。

1965 年,美国作曲家阿尔文·卢西尔 (Alvin Lucier) 佩戴测量 EEG 的头盔(该头盔与滤波器、放大器和混音板等设备连接,构成了一个简单的脑电与仪器的连接网络),利用自身脑活动(α 节律)所产生的电流成功地控制了相关设备,并模拟出了打击乐的效果。由之生成的乐曲名为 *Music for Solo Performer*(《独奏者的音乐》),是第一部使用 EEG 生成的音乐作品。

1977 年,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的雅克·维达尔(Jacques J. Vidal)开发了基于视觉 ERP 的脑机接口系统,通过注视同一视觉刺激的不同位置实现了对 4 种控制指令的选择。P300 波是 ERP 的一个正峰值,在 300 ms 出现并被 EEG 所记录。1988 年,法韦尔(L. A. Farwell)和唐钦(E. Donchin)提出了著名的脑机接口范式——“P300 拼写器”,其通过检测电位输出目标字符,从而帮助瘫痪患者与外界进行通信和交互,其也是目前最常用的脑机接口应用程序之一。

进入 21 世纪以来,学者对于脑机接口的关注主要聚焦于实现脑机接口的技术路线,并不断推动脑机接口的应用落地。不同的范式、不同的仪器,以及不同的采集方式,均推动临床实践不断更新。脑机接口不仅是一种由神经活动驱动的设备,亦是解码神经活动并可恢复患者脑功能的接口,并不断改变着人类对大脑功能的理解^[11]。

4 结 语

自 1924 年诞生以来,EEG 在短短百年间已成为神经科学领域不可或缺的研究工具。至今,EEG 仍是在时间维度上最准确的记录大脑信号的手段之一。ERP 则被誉为“观察脑的高级功能的

窗口”。随着脑电采集、解码技术水平的提升,基于脑电的脑机接口技术在未来也必然有更快、更大的发展;与多种新兴技术融合的小型化、可穿戴化和简单普适化的脑电记录、脑电调控仪、脑机接口仪等也将有助于推进临床医学的不断进步。

参 考 文 献

[1] COHEN M X. Analyzing neural time series data: theory and practice[M]. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2014.

[2] HE S, BAIG F, MERLA A, et al. Beta-triggered adaptive deep brain stimulation during reaching movement in Parkinson’s disease[J]. Brain, 2023, 146(12): 5015-5030. DOI: 10.1093/brain/awad233.

[3] SALEH M S, RITCHIE S M, NICHOLAS M A, et al. CMU array: a 3D nanoprinted, fully customizable high-density microelectrode array platform[J/OL]. Sci Adv, 2022, 8(40): eabj4853[2024-04-15]. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abj4853>.

[4] ZHANG A, MANDEVILLE E T, XU L, et al. Ultraflexible endovascular probes for brain recording through micrometer-scale vasculature[J]. Science, 2023, 381(6655): 306-312. DOI: 10.1126/science.adh3916.

[5] RUIJTER B J, KEIJZER H M, TJEPKEMA-CLOOSTERMANS M C, et al. Treating rhythmic and periodic EEG patterns in comatose survivors of cardiac arrest[J]. N Engl J Med, 2022, 386(8): 724-734. DOI: 10.1056/NEJMoa2115998.

[6] TVEIT J, AURLIEN H, PLIS S, et al. Automated interpretation of clinical electroencephalograms using artificial intelligence[J]. JAMA Neurol, 2023, 80(8): 805-812. DOI: 10.1001/jamaneurol.2023.1645.

[7] KAMITAKI B K, TU B, REYNOLDS A S, et al. Teaching neuroImages: acute stroke captured on EEG in the ICU: visual and quantitative analysis[J/OL]. Neurology, 2019, 92(6): e626-e627[2024-04-15]. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000006882>.

[8] SOHRABPOUR A, CAI Z, YE S, et al. Noninvasive electromagnetic source imaging of spatiotemporally distributed epileptogenic brain sources[J]. Nat Commun, 2020, 11(1): 1946. DOI: 10.1038/s41467-020-15781-0.

[9] JIRSA V, WANG H, TRIEBKORN P, et al. Personalised virtual brain models in epilepsy[J]. Lancet Neurol, 2023, 22(5): 443-454. DOI: 10.1016/S1474-4422(23)00008-X.

[10] CLAASSEN J, DOYLE K, MATORY A, et al. Detection of brain activation in unresponsive patients with acute brain injury[J]. N Engl J Med, 2019, 380(26): 2497-2505. DOI: 10.1056/NEJMoa1812757.

[11] NADDAF M. Mind-reading devices are revealing the brain’s secrets[J]. Nature. 2024, 626(8000): 706-708. DOI: 10.1038/d41586-024-00481-2.